

Exercice 1

✓ En utilisons la définition, Montrer que:

1. $\lim_{x \rightarrow 1} 2x^2 + 3x + 1 = 6$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+1}{x+1} = \frac{3}{2}$

3. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x+1} = -1$

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+3} = 2.$

5. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x-3)^2} = +\infty$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+1} = 1$

7. $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-2x}{x-1} = +\infty$

Exercice 2

✓ Calculer les limites suivantes:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt[3]{x}-1} ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x-x^3}}{2-x} ; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1-x}-1}{\sin x} \\ & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-\sqrt[3]{x+6}}{3-\sqrt{2x+5}} ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x+7}-2}{\sqrt[4]{x}-1} ; \quad \lim_{x \rightarrow +} \frac{\sqrt[3]{5-x}-1}{2-\sqrt[3]{x+4}} \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \sqrt[3]{x} - \sqrt{x} ; \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+6} - \sqrt{x+2}}{x-2} \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+x^2+1} - 2x ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+x^2+1} - x \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} + \sqrt[6]{x}} ; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{2x^3-x} - \sqrt[3]{x^3+2x}}{x} \end{aligned}$$

Exercice 3

✓ Calculer les limites suivants :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{x^n+1}}{x} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x^2-1}$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt[3]{4-3x} + x)$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt{x-1}}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1+8x^3} - \sqrt{5+4x^2})$

6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[13]{x^{15}} - \sqrt[5]{x^7} + \sqrt[50]{x^{71}}}{\sqrt[20]{x^{29}}}$

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin ax - \sin bx}{x^{\frac{a}{b}}} \quad (a > b \geq 5)$

Exercice 4

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que: $|a| \geq |b|$

✓ Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la limite suivante existe.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos(bx) - \cos(ax)}}{x}$$

Exercice 5

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et continue en 0 telle que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) ; |f(x)| < |x|$

✓ Montrer que : $f(0) = 0.$

Exercice 6

On considère les deux fonctions f et g suivantes définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} \sqrt{1+x^4} \sqrt{1+x^8} \sqrt{1+x^{16}}$$

et

$$g(x) = \sqrt{1+x} \sqrt{1+x^3} \sqrt{1+x^6} \sqrt{1+x^{12}}$$

✓ Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x)) = +\infty$

Exercice 7

✓ Montrer qu'il existe une fonction φ définie sur $[-1, +\infty[$ tel que :

$$\begin{cases} (\forall x \in [-1; +\infty[); \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + x^2\varphi(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0 \end{cases}$$

Calculer: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\pi\sqrt{1+x})}{x}$

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \sin(x)$$

Et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f^{[n]} = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$

✓ Montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*); \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{[n]}(x)}{x} = 1$$

Exercice 9

✓ Montrer que les fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$:

$$f_1 : x \mapsto x^2 \sin x \quad ; \quad f_2 : x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 4}{x^2 + 1}$$

$$\begin{cases} f_3(x) = |x| \sin \frac{1}{x}; x \neq 0 & ; \quad f_4 : x \mapsto |x^2 - 7x + 1| \\ f_3(0) = 0 \end{cases}$$

Exercice 10

✓ Étudier la continuité des fonctions suivantes sur $[-1, 1]$:

$$f : x \mapsto (x - E(x))^2 - (x - E(x)) \text{ et } g : x \mapsto (-1)^{E(2x)}(x - E(x))$$

Exercice 11

Soit f une fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = E(x) & ; \quad x < 0 \\ f(x) = a \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right) & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$

✓ Déterminer a pour que f soit continue en 0 .

Exercice 12

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ comme suit :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 \sin(x-1)}{x^2 + 2x - 3} & \text{si } x > 1 \\ f(1) = \frac{1}{4} \\ f(x) = \frac{1}{4} + (x-1)^2 E\left(\frac{1}{x-1}\right) & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

- 1.
2. Montrer que :
 $(\forall x \in]-\infty, 1[); -x^2 + x + \frac{1}{4} \leq f(x) \leq \frac{5}{4} - x.$
3. Étudier la continuité de f en 1.
4. Écrire une expression simple de $f(x)$ pour x dans les deux intervalles $]\frac{-1}{2}, 0[$ et $]0, \frac{1}{2}[$.
5. La fonction f est-elle continue en 0 ?

Exercice 13

On considère la fonction g définie par :

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 1} E\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

1. Déterminer D_g le domaine de définition de la fonction g .
2. calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

3. Pour k entier naturel ($k \geq 2$)

- (a) écrire $g(x)$ en fonction de x et k pour x dans les deux intervalles $]\frac{1}{k^2}, \frac{1}{(k^2-1)}]$ et $]\frac{1}{k^2+1}, \frac{1}{k^2}]$.
- (b) la fonction g est-elle continue en $\frac{1}{k^2}$?

Exercice 14

On considère f la fonction définie comme suit :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x(1 - E(x))} & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x \tan x} & \text{si } x \in]-\frac{\pi}{2}, 0[\end{cases}$$

1. Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f
2. (a) calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 (b) la fonction f possède-elle un prolongement par continuité en 0 ?

Exercice 15

Soit f une fonction définie sur $I = \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right]$ par:

$$f(x) = \frac{x^3 + 2}{8x}$$

✓ Vérifier que f est continue sur I puis déterminer $f(I)$

Exercice 16

1. Montrer que l'équation : $x^3 + x + 1 = 0$ possède une solution au moins dans l'intervalle $[-1, 0]$.
2. Montrer que chacune de ces équations admettent au moins une solution dans $\mathbb{R}$
 - (a) $(E_1); \quad x^3 - x + 1 = 0$
 - (b) $(E_2); \quad 1 + \sin x - x = 0$
 - (c) $(E_3); \quad 1 - x^2 - \tan x = 0$

Exercice 17

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x + \sqrt[3]{x} = 6$
2. $\sqrt[4]{x} + \sqrt[6]{x} = 12$
3. $\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{2x-1} = \sqrt[3]{12x}$
4. $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x+1} = \sqrt[3]{2x+1}$
5. $\sqrt[3]{a+x} + \sqrt[3]{a-x} = \sqrt[3]{b} \quad (\text{où } a, b \in \mathbb{R}_+^*)$
6. $5x^{\frac{1}{12}} + \sqrt{7}x^{\frac{1}{6}} = 2\sqrt{7}$

Exercice 18

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations:

- $\sqrt[3]{3+x} - \sqrt[3]{3-x} = \sqrt[6]{9-x^2}$
- $\sqrt{3+\sqrt{x}} - \sqrt{3-\sqrt{x}} = \sqrt[4]{2x}$
- $\sqrt[3]{(2-x)^2} + \sqrt[3]{(2+x)^2} = \sqrt[3]{4-x^2}$
- $2x\sqrt[3]{x} - 3x\sqrt[3]{\frac{1}{x}} = 20$
- $\sqrt[3]{x+3} + \sqrt[3]{\frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt[3]{x}}{2}$
- $\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2} = \sqrt[3]{4x}$

Exercice 19

soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$
on considère dans $\mathbb{R}_+$ l'équation :

$$(E); \sqrt{\alpha + \sqrt{x}} + \sqrt{\alpha - \sqrt{x}} = \beta \sqrt[4]{x}$$

- Déterminer D_E
- Montrer que : $(E) \Leftrightarrow 2\sqrt{\alpha^2 - x} = \beta^2 \sqrt{x} - 2\alpha$
- Résoudre (E)

Exercice 20

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{1-x} = \sqrt[8]{1-x^2}$
(on peut poser $t = \sqrt[8]{\frac{1+x}{1-x}}$)

Exercice 21

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$\sqrt[4]{11x+3} + \sqrt[4]{x-2} = \sqrt[4]{9x+7} + \sqrt[4]{2-x}$$

Exercice 22

soient $x, y, z \in]0; 1[$

✓ Montrer que: $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} + \sqrt[3]{z} < 2 + \sqrt[3]{xyz}$

Exercice 23

✓ Montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*); \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} + \frac{1}{\sqrt[n]{n}} > 1$$

Exercice 24

Soient n et p de $\mathbb{N} \setminus \{0; 1\}$.

✓ Montrer que :

$$\sqrt[n]{2} + \sqrt[n]{3} + \dots + \sqrt[n]{2p} \leq (2p-1) \sqrt[n]{p+1}$$

Exercice 25

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $E(\sqrt{x}) = E(\sqrt[3]{x})$; ($E(a)$ désigne la partie entière de la réel a)

Exercice 26

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > 3$

✓ Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation :

$$x - 2 = nE(\sqrt[n]{x})$$

Exercice 27

soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$

on considère l'application :

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ x \longmapsto E(\sqrt[n]{x})$$

- f est-elle injective ? f est-elle surjective ?
- Déterminer le nombre de solution de l'équation:
 $E(\sqrt{x}) = 2009$ dans $\mathbb{N}$

Exercice 28

✓ Dans chacun des cas suivants, montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer puis donner une expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

- $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ et $I =]-\infty; 2]$
- $f(x) = \sqrt{4 + 2x^2}$ et $I = [0; +\infty[$
- $f(x) = (\sqrt{a} - \sqrt{x})^2$ et $I = [0; \sqrt{2}]$
- $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1+ax}}{1 + \sqrt{1+ax}}$ et $I = \left[-\frac{1}{a}; +\infty\right[$

(où $a \in \mathbb{R}_+^*$)

Exercice 29

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^5 + x - 1$$

- Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.
- Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}); f \circ f(x) = x \Leftrightarrow f(x) = x$
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $f^{-1}(x) = f(x)$

Exercice 30

Soit f la fonction définie par $I = [2; 6]$ par :

$$f(x) = \frac{-2x^2 + 3x + 2}{x - 1}$$

- Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer

2. Quel est le sens de variation de f^{-1} sur J ?
3. Déterminer une expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Exercice 31

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par: $f(x) = x^3 - 3x + 3$

1. Montrer que f est une bijection de I vers un intervalle J à déterminer
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α et que $2 < \alpha < 3$
3. Montrer que : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(x) - \alpha}{x} = \frac{1}{3(\alpha^2 - 1)}$

Exercice 32

Soit f la fonction définie sur $I = [-1; +\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 2x + 4}$$

✓ Montrer que f est une bijection de I vers un intervalle J à déterminer et donner une expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Exercice 33

Soit f la fonction définie sur $I =]2; +\infty[$ par:

$$f(x) = 2x - \frac{3x + 9}{x - 2}$$

✓ Montrer f est une bijection de I vers $\mathbb{R}$ et déterminer f^{-1}

Exercice 34

Soit f la fonction définie sur $I = [0; +\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt[3]{x}}$$

1. Montres que f est une bjection de I vers I
2. Montrer que : $(\forall x \in I); \quad f^{-1}(x) \leq x$

Exercice 35

✓ Montrer que : $\text{Arctan } 1 + \text{Arctan } 2 + \text{Arctan } 3 = \pi$

Exercice 36

✓ Montrer que : $\text{Arctan} \left(2 + \frac{5}{\sqrt{3}} \right) = \frac{\pi}{2} + \text{Arctan} \frac{1}{3}$

Exercice 37

La formule de Machin fut découverte en 1706 par John Machin et relie le nombre π à la fonction trigonométrique

arc tangente :

$$\frac{\pi}{4} = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$$

Cette formule permet de calculer une approximation du nombre π . John Machin l'utilisa pour obtenir les cent premières décimales de π .

1. En posant $\theta = \arctan \frac{1}{5}$, calculer $\tan 2\theta, \tan 4\theta$ et $\tan \left(4\theta - \frac{\pi}{4} \right)$.
2. Dédurre la formule de Machin.

Exercice 38

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \text{Arctan} \left(\sqrt{1 + x^2} - x \right)$$

1. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}; \quad 0 < f(x) < \frac{\pi}{2}$
2. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}; \quad 1 - \tan^2(f(x)) = 2x \tan(f(x))$
3. Dédurre que : $\forall x \in \mathbb{R}; \quad x = \tan \left(\frac{\pi}{2} - 2f(x) \right)$
4. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}; \quad f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \text{Arctan } x$

Exercice 39

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On considère la fonction définie par :

$$f(x) = \text{Arctan}(x - a) + \text{Arctan } x + \text{Arctan}(x + a)$$

On considère $\mathbb{R}$ l'équation :

$$(E) : f(x) = \frac{\pi}{2}$$

1. Montrer que $\sqrt{a^2 + 1}$ et $-\sqrt{a^2 + 1}$ ne sont pas des solutions de (E)
2. Montrer que : $(E) \Leftrightarrow \text{Arctan}(x - a) + \text{Arctan}(x + a) = \text{Arctan} \frac{1}{x}$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E)

Exercice 40

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$(E); \quad \arctan x + \arctan 3x = \frac{\pi}{3}.$$

2. Montrer que :

$$(\forall x \geq 1); \quad \arctan \left(\frac{1}{x} \right) + \arctan \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice 41

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\text{Arctan} \left(\frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right) \right) - 2 \text{Arctan } x = \frac{\pi}{2}$
2. $\text{Arctan} \left(\frac{3x+7}{1-x} \right) - \text{Arctan } x = \text{Arctan } \frac{1}{x}$
3. $\text{Arctan } \frac{1}{a} = \text{Arctan } \frac{1}{x} + \text{Arctan } \frac{1}{(a+1)^2 - x + 1}$
(où $a \in \mathbb{R}^*$)

Exercice 42

✓ Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation:

$$\text{Arctan } x + 2 \text{Arctan} \left(\sqrt{\sqrt{1+x^2} - x} \right) = \frac{\pi}{2}$$

(On peut poser $t = \text{Arctan } x$)

Exercice 43

✓ Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*; \sum_{k=1}^n \text{Arctan} \frac{k!k}{1 + (k!)^2(k+1)} = \text{Arctan}(n+1)! - \frac{\pi}{4}$$

Exercice 44

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ tels que $zxy + yz + zx \neq 1$

✓ Montrer que :

$$(\exists \lambda \in \mathbb{Z}); \text{Arctan } x + \text{Arctan } y + \text{Arctan } z =$$

$$\lambda\pi + \text{Arctan} \frac{x+y+z-xyz}{1-(xy+yz+zx)}$$

Exercice 45

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tel que $b > 0$

✓ Calculer la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \text{Arctan} \frac{a}{(b+k)(b+k+1) + a^2}$$

(Où $n \in \mathbb{N}$)

Exercice 46

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \text{Arctan} \left(\frac{x}{\sqrt{x}-1} \right)$

1. (a) Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f ,
Puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (b) Montrer que f est continue sur tout intervalles incluse dans D_f .
- (c) Est-ce-que la fonction f est prolongeable par con-

tinuité en $x_0 = 1$? Justifier.

2. Pour tout $x \in D_f$, on pose $u(x) = \frac{x}{\sqrt{x}-1}$

(a) Etudier les variations de u sur D_f , puis déduire celle de f sur D_f

3. Soit φ la restriction de f sur l'intervalle $I = [0, 1]$.

(a) Montrer que φ admet une fonction réciproque noté φ^{-1} définie sur un intervalle I à déterminer.

(b) Calculer $\varphi^{-1}(x)$ pour tout $x \in I$.

Exercice 47

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \arctan \left(\frac{1 - \sqrt{x^2 + 1}}{x} \right) \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. étudier la continuité de f en 0 .

2. Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}_+^*); f(x) = \frac{1}{2} \arctan(x)$.

3. En déduire une expression simple de $f(x)$ pour $x \in \mathbb{R}_-^*$.

4. On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$(E) : \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x}} \right) = \frac{5\pi}{12}.$$

(a) montrer que $(E) \Leftrightarrow (x > 0 \text{ et } f(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12})$

(b) Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'équation (E)

Exercice 48

✓ Calculer les limites suivantes:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \text{Arctan} \left(\frac{3x-5}{2-x} \right);$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\text{Arctan } x - \frac{\pi}{2} \right);$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right)}{x};$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\text{Arctan } \sqrt{x} - \frac{\pi}{4}}{x^3 - 1};$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \text{Arctan} \left(\frac{3x-5}{2-x} \right);$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right) \text{Arctan} \left(\frac{\sin x}{x} \right);$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-x^2} \text{Arctan} \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2}}{\sin x};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\text{Arctan} \frac{1}{x^2} - \frac{\pi}{2} \right);$$

Exercice 49

Soient f et g deux fonctions définies aux voisinage d'un nombre réel x_0 telles que :

f est continue en x_0 et g n'est pas continue en x_0

✓ Montrer que $f + g$ n'est pas continue en x_0 .

Exercice 50

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$, et soient f et g deux fonctions définies sur I telles que :

(f est bornée sur I et n'est pas continue en x_0) et (g est continue en x_0).

✓ Montrer que : fg est continue en $x_0 \Leftrightarrow g(x_0) = 0$.

Exercice 51

Soit f une fonction définie de $[0; 1]$ dans $[0; 1]$ et continue sur $[0; 1]$.

✓ Établir que : $(\exists c \in [0; 1]); f(c) + f(1 - c) = 2c$.

Exercice 52

Soit f une fonction numérique continue sur $[a, b]$.

✓ Montrer qu'il existe au moins un réel $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(c) = \frac{1}{a - c} + \frac{1}{b - c}$$

Exercice 53

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que :

$$f(0) = f(1) = \frac{1}{2}.$$

✓ Montrer qu'il existe $\alpha \in]0; 1[$ tel que : $f(\alpha) = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$

Exercice 54

Soient f et g deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$. et soient u et v deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+^*$

$$\begin{cases} (\exists (a, b) \in \mathbb{R}^b); & a < b \text{ et } f(a) = u(a) \text{ et } g(b) = v(b) \\ (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}); & f(x) < u(x) \\ (\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{b\}); & v(x) < g(x). \end{cases}$$

✓ Montrer qu'il existe $x_0 \in [a, b]$ tel que :

$$f(x_0)g(x_0) = u(x_0)v(x_0)$$

Exercice 55

Soit a et b deux réel tels que $a < b$, et soit f une fonction continue sur le segment $[a, b]$ tel que $[a, b] \subset f([a, b])$.

✓ Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution dans $[a, b]$

Exercice 56

Soit f une fonction continue de $[0; 1]$ sur $[0; 1]$ On pose $g(x) = f(x) - x$

1. Quel est le signe de $g(0)$ et $g(1)$

2. En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0; 1]$.

3. Application :

✓ Montrer que l'équation $(E) ; \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) = x$ admet au moins une solution dans $[0; 1]$.

Exercice 57

Soient f et g deux fonctions continues sur un segment $[a, b]$ où a et b deux nombres réels avec $a < b$.

On suppose que pour tout $x \in [a, b]$, il existe $y \in [a, b]$ tel que $f(x) = g(y)$.

✓ Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 58

Soient f et g deux fonctions continues sur $[0; 1]$

telles que : $(f(0) - g(0))(f(1) - g(1)) \leq 0$

✓ Démontrer qu'il existe un réel c de $[0; 1]$ tel que :

$$f(c) = g(c)$$

Exercice 59

Soit I un intervalle ouvert sur lequel une fonction f est continue.

On suppose de plus que f admet un extremum local sur l'intervalle I .

✓ Montrer qu'il existe deux éléments a et b de I tel que $f(a) = f(b)$.

Exercice 60

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ telle que : $f(a) = f(b)$.

✓ Montrer que :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists c_n \in [a; b]); f(c_n) = f\left(c_n + \frac{b - a}{2^n}\right)$$

Exercice 61

Soit n un entier naturel non nul.

✓ Montrer que l'équation $\sum_{i=1}^{n-1} (i + 1)x^i = 1$ admet au moins une solutions dans $]0; 1[$.

✓ Montrer que l'équation $\sum_{i=1}^n \cos ix = 0$ admet au moins une solutions dans $[0; \pi]$.

Exercice 62

Soient f et g et h trois fonctions continues sur un intervalle I telles que : $(\forall x \in I); g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

✓ Montrer que si chacune des deux fonctions g et h admet un point fixe dans I alors f en admet un aussi

Exercice 63

Soient g et h deux fonctions continues sur le segment $[0, 1]$ telles que : $h([0; 1]) \subset [0; 1]$ et $g([0; 1]) \subset [0; 1]$.

✓ Montrer que l'équation $g(x) = h(x)$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$

Exercice 64

Soit f une fonction numérique continue sur le segment $[a, b]$ avec a et b sont deux réels tels que $a < b$

1. On suppose que $(\forall x \in [a, b]); f(x) > 0$
✓ Montrer que : $(\exists \lambda > 0)(\forall x \in [a, b]); f(x) \geq \lambda$
2. On suppose que : $(\forall x \in [a, b]); f(x) \neq x$
✓ Montrer que : $(\exists \beta > 0)(\forall x \in [a, b]); |f(x) - x| \geq \beta$

Exercice 65

Soient f et g deux fonctions définies de $[0; 1]$ vers $[0; 1]$

telles que :
$$\begin{cases} f \text{ et } g \text{ continues sur } [0; 1] \\ f([0; 1]) = [0; 1] \end{cases}$$

✓ Démontrer que $\exists x_0 \in [0; 1] f(x_0) = g(x_0)$

Exercice 66

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que : $f(1) = f(0)$
Soit n de $\mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$,

On considère la fonction f_n définie sur $\left[0; 1 - \frac{1}{n}\right]$ par :

$$f_n(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$$

1. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} f_n\left(\frac{k}{n}\right)$
2. Démontrer que : $(\exists x_0 \in [0; 1]); f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right)$

Exercice 67

Soit $(a; b) \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $0 < ab$.

et soit $f : [a; b] \rightarrow [a; b]$ continue sur $[a; b]$.

✓ Démontrer que : $\exists c \in [a; b]; cf(c) = ab$

Exercice 68

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ tel que $f(a) < ab$ et $b^2 < f(b)$

✓ Démontrer qu'il existe un réel α tel que $\alpha \in [a; b]$ et $f(\alpha) = \alpha b$

Exercice 69

Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); |f(x) - f(y)| \leq |\sin(x) - \sin(y)|$

1. Montrer que la fonction f est 2π -périodique.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 70

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que $f(x) \in \{0, 1\}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.

✓ Montrer que f est constante.

Exercice 71

Soit f une fonction définie et continue sur $[0, 1]$ tel que : $f([0, 1]) \subset [0, 1]$ et $\forall x \in [0, 1]; f \circ f(x) = f(x)$

On pose : $\mathbb{E} = \{x \in [0, 1] / f(x) = x\}$

1. Montrer que $\mathbb{E} \neq \emptyset$
2. Montrer que $\mathbb{E} = f([0, 1])$, puis déduire que $\mathbb{E}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 72

Soit f et g deux fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs dans $[0, 1]$. telles que :

$$f \circ g = g \circ f$$

✓ Montrer qu'il existe $\alpha \in [0, 1]$ tel que $f(\alpha) = g(\alpha)$.

Exercice 73

Soit k un nombre réel tel que : $0 < k < 1$, et Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2); |f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \quad (i)$$

L'objectif est de démontrer que : $(\exists! c \in \mathbb{R}) : f(c) = c$

1. Montrer, En utilisons la définition que f continue sur $\mathbb{R}$.
2. On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par : $\varphi(x) = f(x) - x$

(a) En utilisons (i), montrer que :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = +\infty \end{cases}$$

(b) Montrer que : $(\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2); f(\alpha) \times f(\beta) < 0$

(c) Déduire que : $(\exists c \in \mathbb{R}); f(c) = c$

3. Montrer l'unicité d'une telle point fixe.

Exercice 74

1. Soient x et y deux réels tels que $x < y$ On pose

$$p = E(qx) \text{ et } q = E\left(\frac{1}{y-x}\right) + 1$$

(a) Vérifier que $q \in \mathbb{N}^*$ et que $\frac{p+1}{q}$

(b) Montrer que $x < \frac{p+1}{q} < y$

2. Soient x et y deux réels tels que $x < y$

(a) Vérifier qu'il existe a et b de $\mathbb{Q}$ tels que $x < a < b < y$

(b) On pose $p = E\left(\frac{\sqrt{2}}{b-a}\right) + 1$ vérifier que $p \in \mathbb{N}^*$

(c) On pose $c = a + \frac{\sqrt{2}}{p}$,
Montrer que $c \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $a < c < b$

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$\begin{cases} f(x) = x; & x \in \mathbb{Q} \\ f(x) = 0; & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

3. En utilisant la définition,
Montrer que f est continue en 0

4. Soit $r \in \mathbb{Q}^*$

(a) Montrer que:

$$(\forall \alpha > 0)(\exists t \in]r - \alpha, r + \alpha[); \quad |f(t) - f(r)| > \frac{|r|}{2}$$

(b) f est-elle continue en r ?

5. Étudier la continuité de f au chaque point $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Exercice 75

Soit f une fonction continue sur $]0; +\infty[$ tels que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[); f(x) \times \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) = 0.$$

✓ Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[); \quad f(x) = 0$.

Exercice 76

On pose : $I =]-1; +\infty[$, Soit $f : I \rightarrow I$ une fonction vérifiant :

$$(\forall (x, y) \in I^2); f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x)$$

On suppose que la fonction $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$
est strictement croissante sur chacun des intervalles $] -1; 0[$
et $]0; +\infty[$.

1. Montrer que : $(\forall t \in]-1; 0[\cup]0; +\infty[); f(t) \neq t$

2. En déduire que: $f(0) = 0$

et que :

$$(\forall x \in I); \quad f(x) = \frac{-x}{x+1}$$

Exercice 77

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$ tels que :

$$(\forall x \in [0; 1]); f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) = 3 \cdot f(x).$$

✓ Montrer que : $(\forall x \in [0; 1]); f(x) = 0$.

Exercice 78

✓ Déterminer tout les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ tel que:

$$\begin{cases} f(2009) = 2009^{2008} \\ (\forall (x; t) \in \mathbb{R}); \quad f(x+t) = f(x) + f(t) \end{cases}$$

Exercice 79

✓ Calculer les limites suivantes :

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} \cos(x) E(1+x^2) - 1}{x^2}$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \prod_{k=1}^n \left(\frac{1 - \cos^k(x)}{\sin^2(x)} \right)$$

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \cos(x)}{x^2}$$

$$L_4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \cos^k(x)}{x^2}$$

$$L_5 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \tan\left(kx + \frac{\pi}{4}\right)}{x}$$

$$L_6 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \tan\left(x^{k+1} + \frac{\pi}{4}\right)}{x^2}$$

$$L_7 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \cos(kx) \tan\left(x^{k+1} + \frac{\pi}{4}\right)}{x^2}$$

Exercice 80

Première partie:

1. Montrer que la restriction g de la fonction $x \mapsto \sin x$ est une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ vers un intervalle I qu'on déterminera.

2. La fonction réciproque de g est notée si $x \in I, g^{-1}(x) = \arcsin x$
Vérifier que g^{-1} est impaire.

Deuxième partie:

1. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \arcsin(\sin 2x).$$

- (a) Dire pourquoi le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$.
 - (b) étudier la parité de f .
 - (c) Vérifier que f est périodique.
 - (d) Simplifier $f(x)$ pour $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ et pour $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.
 - (e) Donner l'allure de la courbe représentative de f .
2. Soit h la fonction définie par $h(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

- (a) Montrer que $(\forall x \in \mathbb{R}); \quad |2x| \leq 1 + x^2$
et déduire D_h le domaine de définition de h .
- (b) Justifier que la courbe représentative de h présente un centre de symétrie.
- (c) Simplifier pour $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $h(\tan x)$.
- (d) Exprimer $h(x)$ en fonction de la fonction f et la fonction arctan.
- (e) Déduire les variations de la fonction h .